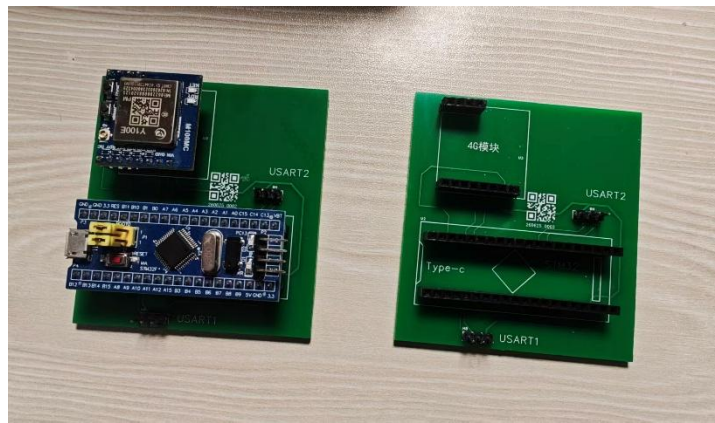


硬件连接说明

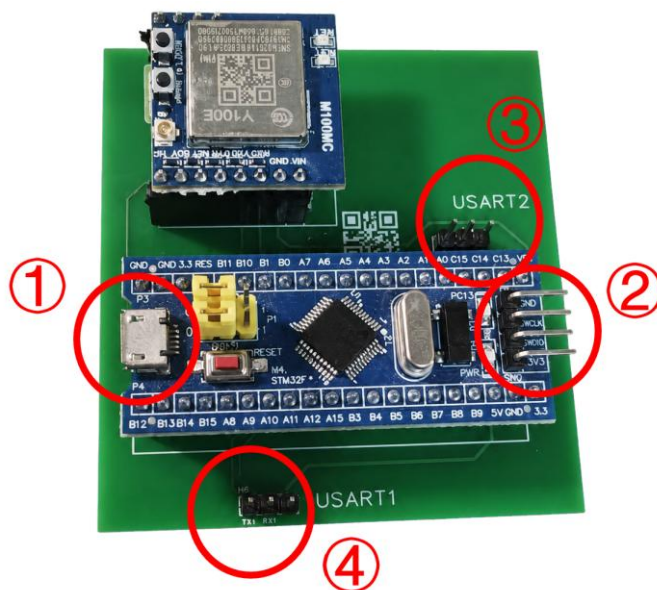
本文档是对 PCB 与硬件接线的说明，如果有任何问题，请联系作者 James Zhao：
ssyzz41@nottingham.edu.cn 或 jameszhao2277@gmail.com

PCB 说明：

当前已经在 PCB 内做好了 4G 模块与 STM32 的连接，也提供了底座，因此只需要进行模块的插拔即可，具体已经在 PCB 板的丝印层做了说明，包括 4G 模块，STM32, USART1 和 USART2，具体插法可见下图。**注意：使 STM32 的封装注明了 Type-c 口的朝向，千万不要插反了！**



对于 PCB 板上的接口部分，我将会标记各个接口的作用：

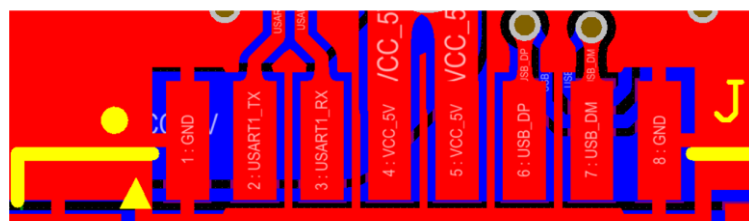
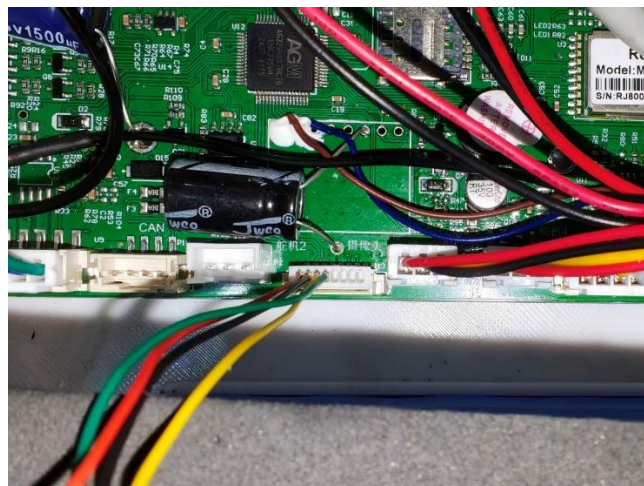
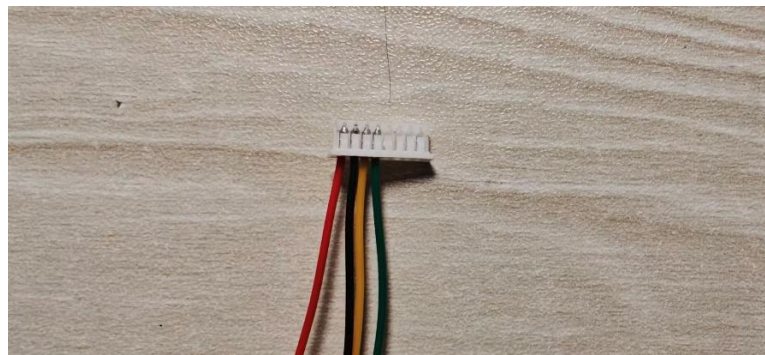


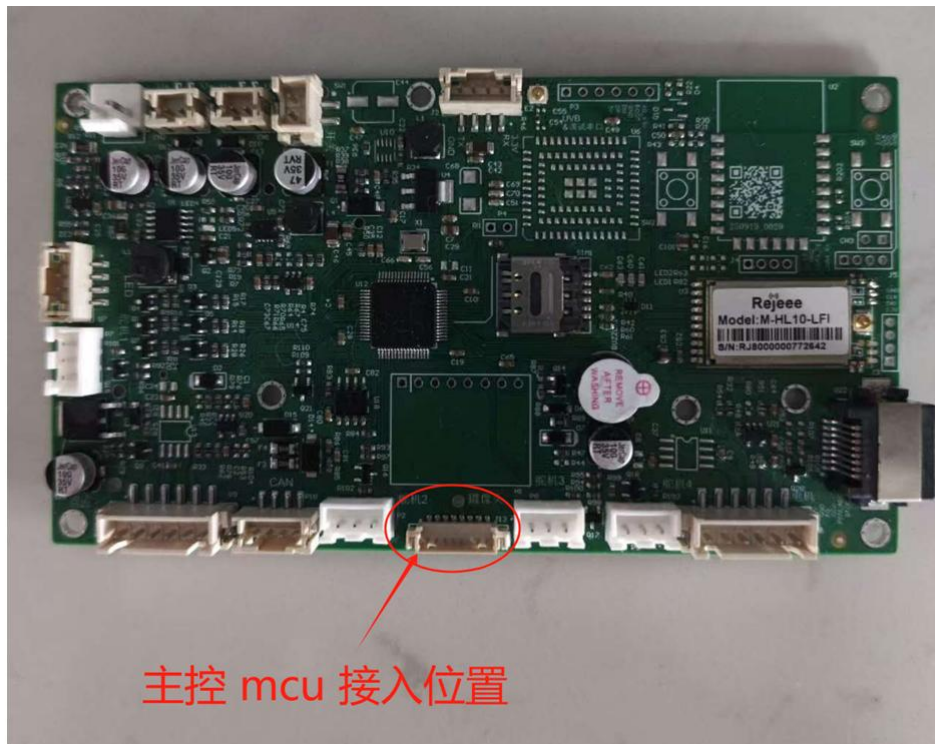
①：Type-C 接口，用于连接充电宝来给系统供电

- ②：烧录接口，用于连接 STLink 或 Jlink 来进行烧录程序
- ③：USART2, 用于连接 STM32 与交通锥底盘之间的通信外设接口，具体接法下面会进一步阐述
- ④：USART1,用于调试阶段的串口打印，在实际运行阶段不用接线

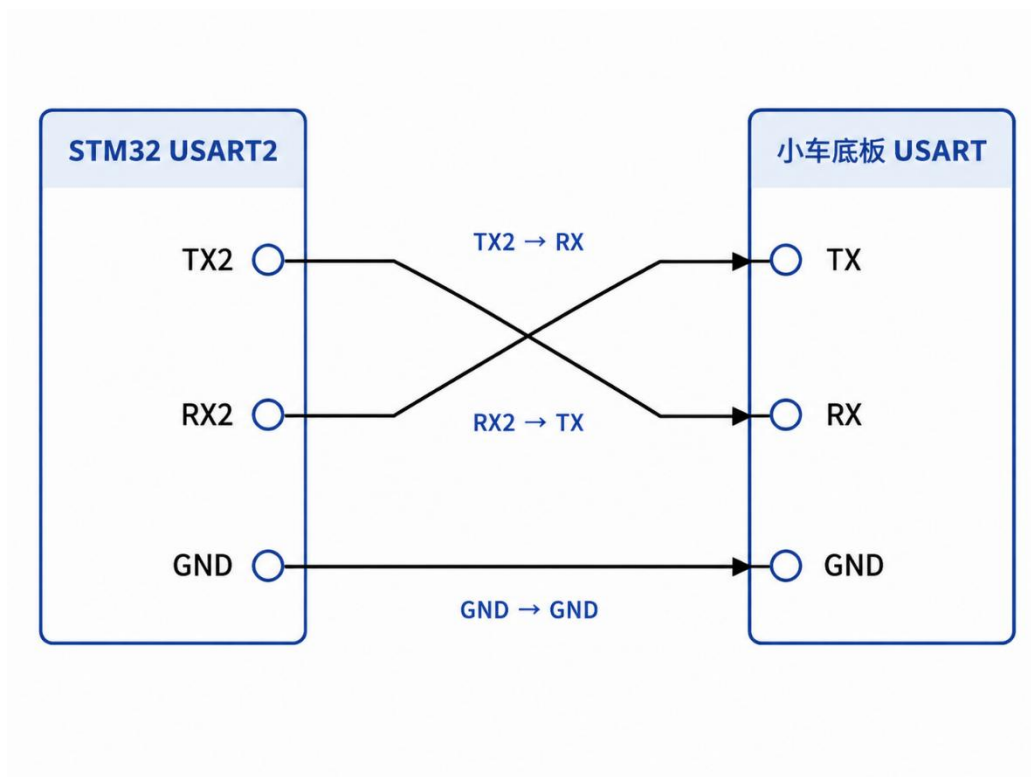
接线说明：

接线只用接 3 条，从左到右对应交通锥的底板分别是 GND(红)，TX(黑)，RX(黄)。





因此只需要把这三根线与 PCB 板上的 USART2 相连接即可，具体接法如下图所示：



连接完后，系统的结构如下图所示：

